

Curso Superior de Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Especificação dos Requisitos do Software e Análise do Projeto ScopePlan

Versão 1.19

Equipe:

Ana Júlia Jannuzzi Santos

Cassiano Luiz Brandes Soares

Davi Ferreira da Cunha

Enrico Augusto Pereira Naba

Guilherme Emanuel Gonçalves

João Vitor Charleaux

Lucas Machado Crispim

Rodrigo Santos Graça

Prof.º Wesley Fioreze

Taubaté-SP, 2026

Histórico das Revisões

Data	Versão	Descrição	Autor
23/03/2026	1.0	Criação inicial do documento de Projeto de Software/ Criação do protótipo	Equipe ScopePlan
25/03/2026	1.1	Levantamento inicial dos requisitos funcionais e não funcionais	Equipe ScopePlan
28/03/2026	1.2	Criação dos wireframes e protótipos de baixa fidelidade no Figma	Lucas, Ana Júlia
30/03/2026	1.3	Modelagem conceitual do banco de dados (Diagrama Entidade-Relacionamento)	Enrico, Rodrigo, João Vitor
02/04/2026	1.4	Modelagem lógica e física do banco de dados com definição de chaves e relacionamentos	Enrico, Rodrigo, João Vitor
05/04/2026	1.5	Criação dos scripts SQL para criação das tabelas e estrutura do banco de dados	Enrico, Rodrigo, João Vitor

08/04/2026	1.6	População inicial do banco de dados com dados de teste (seed scripts)	Davi
10/04/2026	1.7	Desenvolvimento da arquitetura backend (Python)	Guilherme, Davi
12/04/2026	1.8	Implementação dos endpoints de autenticação e autorização (JWT, OAuth 2.0)	Guilherme, Davi
15/04/2026	1.9	Desenvolvimento dos componentes frontend baseados na prototipagem (React)	Cassiano
18/04/2026	1.10	Implementação das telas de login, cadastro e recuperação de senha	Cassiano
20/04/2026	1.11	Desenvolvimento do dashboard e painel de monitoramento de requisitos	Cassiano
22/04/2026	1.12	Criação dos diagramas UML (Casos de Uso, Classes, Sequência)	Enrico, Rodrigo, João Vitor
25/04/2026	1.13	Revisão e refinamento dos diagramas de sequência para fluxos de validação	Enrico, Rodrigo, João Vitor
28/04/2026	1.14	Atualização do cronograma de sprints e distribuição de tarefas	Equipe ScopePlan
30/04/2026	1.15	Refinamento da prototipagem de alta fidelidade com identidade visual	Lucas, Ana Júlia
03/05/2026	1.16	Desenvolvimento do módulo de controle de versão e histórico de requisitos	Davi

10/05/2026	1.17	Integração frontend-backend e ajustes de API	Davi
12/05/2026	1.18	Padronização da documentação final, revisão técnica e formatação ABNT	Guilherme
DATA	v1...	CASO FAÇAM ALGUMA ALTERAÇÃO ATUALIZEM AQUI!!	NOME
15/05/2026	1.19	Validação final da documentação e preparação para entrega	Equipe ScopePlan

Sumário

1 Introdução

1.1	Objetivos deste documento	4
1.2	Escopo do produto	4
1.2.1	Nome do produto e de seus componentes principais	5
1.2.2	Descrição do produto	5
1.2.3	Missão do produto	7
1.2.4	Tabela de viabilidade	7
1.2.5	Justificativa	8
1.3	Definições e siglas	8
1.4	Técnica(s) utilizada(s) para levantamento de requisitos	8
2.	Requisitos Específicos	9
2.1	Requisitos Funcionais (RF)	9
2.2	Requisitos Não Funcionais (RNF)	11
2.3	Regras de Negócio (RN)	12
3.	Cronograma do Projeto	13
3.1	Planejamento de Sprints	14
4.	Protótipo do produto.	15
5.	Diagramas UML	17
5.1	Diagrama de Casos de Uso	17
5.2	Diagrama de Classes (Imagem 6)	17
5.3	Diagrama de Sequência	18
5.3.1	Diagrama de Sequência (imagem 7)	18
5.3.2	Diagrama de Sequência (imagem 8)	19
5.3.3	Diagrama de Sequência (imagem 9)	20
5.3.4	Diagrama de Sequência (imagem 10)	22
5.2.5	Diagrama de Sequência (Imagem 11)	23
5.2.6	Diagrama de Sequência (Imagem 12)	24

1 Introdução

O **ScopePlan** é uma plataforma SaaS criada para resolver o desperdício de dinheiro no desenvolvimento de software: o desalinhamento entre o que o cliente pede e o que a equipe desenvolve. Em vez de processos manuais e e-mails lentos, trazemos agilidade e automação. O cliente aprova o escopo em tempo real na reunião e a documentação é gerada com um clique. O ScopePlan transforma a engenharia de requisitos em um mecanismo de governança, eliminando o retrabalho, acelerando as entregas e protegendo a margem de lucro da LabWare

1.1 Objetivos deste documento

Este documento tem como finalidade formalizar e detalhar, de maneira técnica, clara e inequívoca, todos os requisitos funcionais, não funcionais e restrições do sistema ScopePlan. Seu principal objetivo é estabelecer um acordo técnico entre a equipe de desenvolvimento e as partes interessadas, garantindo que as necessidades do negócio sejam corretamente interpretadas e transformadas em funcionalidades de software.

Além disso, busca-se reduzir ambiguidades, minimizar falhas de comunicação e mitigar riscos ao longo do ciclo de vida do desenvolvimento de software (SDLC), garantindo maior previsibilidade, qualidade e eficiência nas entregas.

Público-alvo: STAKEHOLDERS (INTERESSADOS) - Para a viabilidade do sistema, foram identificados os seguintes atores principais:

- **Analistas de Sistemas:** Responsáveis pela estruturação técnica dos requisitos.
- **Equipe de Desenvolvimento:** Consumidores da documentação para implementação.
- **Clientes:** Responsáveis pela validação e fornecimento das

necessidades de negócio.

- **Gestores de Projeto:** Interessados na otimização de tempo e redução de custos operacionais.

1.2 Escopo do produto

O projeto **ScopePlan** consiste no desenvolvimento de uma solução tecnológica voltada para otimizar o ciclo de vida dos requisitos através da automação. A solução integrará tecnologias como interfaces web interativas e mecanismos de automação de documentos, garantindo escalabilidade, acessibilidade e eficiência no processo. Os objetivos específicos compreendem:

- Redução de Tempo: Agilizar o levantamento e a documentação.
- Aumento da Precisão: Definir requisitos com maior clareza e assertividade.
- Padronização: Evitar inconsistências e versões conflitantes de documentos.
- Validação Ágil: Acelerar o processo de aprovação por parte do cliente.

1.2.1 Nome do produto e de seus componentes principais

- **ScopePlan: Motor de Gestão e Versionamento de Requisitos** (responsável por centralizar os dados do projeto, processar a geração automática de documentos e orquestrar as atualizações e colaborações em tempo real).
- **Componente A:** Plataforma Colaborativa de Levantamento e Validação de Requisitos (Automação da coleta de informações, comunicação em tempo real com o cliente e geração/atualização automática da documentação do escopo).
- **Componente B:** Motor de automação e versionamento de documentos, integrado a um portal web colaborativo (cliente/equipe) com controle de acesso, trilha de auditoria e rastreabilidade de aprovações de requisitos, tendo também API's de autenticação, cadastro de projetos, cadastro, listagem, edição e validação de requisitos, juntamente com um banco de

dados para criar uma tabela de usuários, projetos, requisitos e validações.

1.2.2 Descrição do produto

O **ScopePlan** nasce para solucionar um gargalo crítico na empresa **LabWare**: o levantamento de requisitos em projetos de sistemas. Atualmente, este processo é demorado, manual e excessivamente dependente da clareza na troca de informações. A ausência de ferramentas colaborativas gera falhas de comunicação, documentação incompleta e divergências de entendimento entre cliente e empresa. Esse cenário resulta em um ciclo oneroso de retrabalho, atrasos e custos elevados, comprometendo a base sobre a qual todo o sistema será construído. Para mitigar esses riscos, o **ScopePlan** apresenta-se como uma plataforma colaborativa e automatizada voltada à Engenharia de Requisitos. O sistema oferece uma interface web interativa que permite aos colaboradores realizar lançamentos e cadastros precisos no exato momento das reuniões, substituindo o uso de papel e caneta por atualizações em tempo real.

A experiência do usuário inicia-se em uma tela introdutória intuitiva, seguida por um fluxo da estrutura do projeto que segue como o ambiente de desenvolvimento, a estrutura do frontend, estrutura do backend e o banco de dados, e quando acessamos o projeto damos de cara com um **Onboarding e Login** seguro, que integra autenticação via o **Single Sign-On (SSO)**, ou autenticação única, é uma tecnologia que permite que um usuário faça login uma única vez e tenha acesso a diversos sistemas (**Google/Microsoft**) e funcionalidades de recuperação de senha. O diferencial reside no acesso rápido e compartilhado entre cliente e analista, permitindo que ambos acompanhem o desempenho e a evolução do escopo simultaneamente.

A estrutura do sistema é sustentada por um detalhamento rigoroso de **Requisitos Funcionais e Não Funcionais**, garantindo que a equipe técnica e o cliente final estejam perfeitamente alinhados. Para validar essa lógica, o projeto foi documentado através de três diagramas fundamentais da **UML (Unified Modeling Language)**:

- **Diagrama de Casos de Uso:** Apresenta uma visão geral e abstrata das funcionalidades, permitindo que qualquer stakeholder compreenda o comportamento externo do sistema sob a perspectiva do usuário.
- **Diagrama de Classes:** Define a estrutura interna, detalhando as classes, atributos e métodos, além de demonstrar como as entidades se relacionam e transmitem informações.
- **Diagrama de Sequência:** Descreve a ordem dos eventos e as mensagens trocadas entre os elementos em processos específicos, baseando-se nos casos de uso para garantir a execução lógica das tarefas

Essa modelagem é integrada a um **Banco de Dados Relacional**, projetado sob o conceito de **Single Source of Truth** (Fonte Única da Verdade). A utilização estratégica de **Chaves Primárias (PK)** e **estrangeiras (FK)** garante a integridade referencial, impedindo que requisitos fiquem "órfãos" e permitindo que qualquer dado inserido via frontend seja imediatamente validado no Dashboard. O ambiente de design e prototipagem foi centralizado no **Figma**, enquanto a implementação do código ocorre em IDEs como o **VS Code**. Essa sinergia entre design e desenvolvimento permite que o ScopePlan ataque diretamente o **Scope Creep** (crescimento descontrolado do escopo).

Ao centralizar a documentação e a visualização da **EAP (Estrutura Analítica do Projeto)**, a ferramenta promove:

- **Redução de custos operacionais:** Através da eliminação do retrabalho por má interpretação.
- **Transparência e Colaboração:** Feedback imediato entre stakeholders, reduzindo ciclos de aprovação de dias para minutos.
- **Acuracidade e Qualidade:** Garantia de que o produto final seja fiel ao planejado, elevando o índice de sucesso das entregas da LabWare.

1.2.3 Missão do produto

Prover uma solução digital eficiente, segura e escalável para gerenciamento de atendimentos, promovendo organização, rastreabilidade e melhoria na tomada de decisão, também ajudando no custo financeiro para a empresa. Sendo fácil e rápido de utilizar também conseguindo utilizar em reuniões

1.2.4 Tabela de viabilidade

1.2.4.1 Custos Operacionais Mensais:

Item	Descrição	Valor (R\$)
Infraestrutura Cloud	Servidor, banco de dados, storage, CDN	280,00
Manutenção de Software	Desenvolvedor + UX/QA pontual	1.200,00
Suporte e Operação	Atendimento N1 (20h/semana) + monitoramento	700,00
Ferramentas e Serviços	Domínio, e-mail, gateway de pagamento	120,00
Custo Total Mensal		2.300,00

1.2.4.2 Cálculo do Ticket Médio (Preço de Venda)

Item	Descrição / Cálculo	Valor (R\$)
Custo Total Mensal	(A)	2.300,00
Meta de Clientes (Ano 1)	(B)	25
Custo por Cliente	$C = A \div B$	92,00
Margem de Lucro Desejada	30%	—
Preço de Venda (Ticket Médio)	$C \times 1,30$	119,60

1.2.4.3 Planos de Assinatura (SaaS)

Plano	Preço (R\$/mês)	Projetos	Usuários	Funcionalidades
Profissional	119,60	5	5	Requisitos, uploads, download ERS, auditoria, tarefas
Enterprise	299,90	Ilimitado	20+	Tudo do Pro + API, suporte prioritário, customização

1.2.5 Justificativa

O **ScopePlan** resolve um problema atual da LabWare: o processo manual, lento e desalinhado de levantamento de requisitos, que gera retrabalho, atrasos e estouro de orçamento (*Scope Creep*).

A plataforma agrega valor ao negócio através de 4 retornos imediatos:

- **Redução de até 40% no Retrabalho Técnico:** Com a regra de quebra de aprovação por edição (**RN003**), o desenvolvedor só codifica o que o cliente validou. Zero desperdício de código.
- **Aprovação de Dias para Minutos:** A colaboração em tempo real permite que o analista e o cliente alinhem e aproveem os requisitos na própria reunião, eliminando semanas de vaivém de e-mails.
- **Automação e Ganho de Produtividade:** A geração automática de PDFs/Markdown elimina horas de trabalho burocrático de formatação do analista, liberando a equipe para focar na solução.
- **Segurança Jurídica e Blindagem:** O histórico imutável de logs (**RF09**) serve como uma "caixa-preta" do projeto. Se houver disputa sobre o escopo, a empresa tem a prova irrefutável de quem aprovou, quando e de onde.

1.3 Definições e siglas

Número	Sigla	Definição
1	ERS	Especificação de Requisitos de Software.

Número	Sigla	Definição
2	RF / RNF	Requisito Funcional / Requisito Não Funcional.
3	RN	Regra de Negócio: Normas e diretrizes que regem a lógica do domínio.
4	CRUD	Create, Read, Update, Delete (Operações básicas de banco de dados).
5	API	Application Programming Interface (Interface de Programação de Aplicações).
6	SDLC	Ciclo de vida do desenvolvimento de software (Software Development Life Cycle).
7	SSO	Single Sign-On (Autenticação Única).
8	UML	Unified Modeling Language (Linguagem de Modelagem Unificada, referente aos diagramas).
9	IDE	Integrated Development Environment (Ambiente de Desenvolvimento Integrado).
10	VS Code	Visual Studio Code (Um exemplo de IDE citado no texto).
11	EAP	Estrutura Analítica do Projeto.
12	SaaS	Software as a Service (Software como Serviço).

Número	Sigla	Definição
13	HTTPS	Hyper Text Transfer Protocol Secure (Protocolo de Transferência de Hipertexto Seguro).
14	TLS	Transport Layer Security (Segurança da Camada de Transporte).
15	SAML	Security Assertion Markup Language (Linguagem de Marcação de Asserção de Segurança, citada em SAML 2.0).
16	KPI	Key Performance Indicator (Indicador-Chave de Desempenho).
17	PDF	Portable Document Format (Formato Portátil de Documento).
18	XLSX	Extensão de formato de arquivo de planilha do Microsoft Excel.
19	DOC	Document (Extensão de documento de texto).
20	PK	Primary Key (Chave Primária).
21	FK	Foreign Key (Chave Estrangeira).
22	URL	Uniform Resource Locator (Localizador Padrão de Recursos).
23	CT	Caso de Teste.

1.4 Técnica(s) utilizada(s) para levantamento de requisitos

As seguintes técnicas foram utilizadas:

- **Análise de Documentos:** Leitura, interpretação e extração de requisitos, regras de negócio e objetivos diretamente do texto da proposta disponível no site.
- **Análise de Sistemas Similares (Benchmarking):** Pesquisa de outras plataformas no mercado que resolvem o problema descrito na proposta (ex: Jira, Confluence) para identificar funcionalidades padrão.
- **Levantamento Assíncrono (Questionários/Lista de Dúvidas):** Criação de um documento com perguntas sobre as lacunas ou informações incompletas encontradas no site, para posterior validação com o cliente.
- **Prototipação:** Criação de rascunhos visuais (wireframes) baseados na interpretação do texto do site, para tangibilizar a ideia e validar o entendimento do escopo.
- Brainstorming.

E os registros para os levantamentos realizados de requisitos foram diretamente feito pelo documento da saga senai, conseguindo visualizar neste link:

<https://plataforma.gpinovacao.senai.br/plataforma/demandas-da-industria/interna/12002>

2. Requisitos Específicos

2.1 Requisitos Funcionais (RF)

Para cada requisito, use a estrutura de fluxos para detalhar a interação usuário-sistema.

[RF 01] – Gestão de Acesso

- **Descrição:** O sistema deve gerenciar autenticação segura com validação de senha, bloqueio por tentativas falhas, tokens JWT, SSO via Google/Microsoft e recuperação de senha.
- **Ator Principal:** Todos os usuários autenticados.
- **Pré-condições:** Usuário deve ter conta cadastrada (exceto para cadastro inicial por Analista/Gestor).
- **Fluxo Principal:**
 1. O ator insere e-mail e senha na tela de login.
 2. O sistema valida credenciais e verifica hash da senha (bcrypt custo 12 ou argon2id).
 3. O sistema gera token JWT (24h) e refresh token (7 dias).
 4. O sistema redireciona para o dashboard conforme perfil do usuário.

Fluxos Alternativos / Subfluxos:

A1 - Senha Inválida: Caso a senha não atenda aos requisitos (mín. 8 caracteres, 1 maiúscula, 1 número, 1 caractere especial), o sistema

deve impedir o cadastro e destacar os campos em vermelho.

A2 - Bloqueio por Tentativas: Após 5 tentativas de login falhas, o sistema deve bloquear a conta por 15 minutos e notificar o usuário.

A3 - Expiração de Sessão: Após 30 minutos de inatividade, o sistema deve expirar a sessão e redirecionar para login.

A4 - Login SSO: O ator pode optar por login via Google ou Microsoft usando OAuth 2.0 ou SAML 2.0, passando a validação de senha tradicional.

A5 - Recuperação de Senha: O ator solicita recuperação, e o sistema envia e-mail com link válido por 1 hora.

A6 - Restrição de Cadastro: Apenas usuários com perfil Analista ou Gestor podem cadastrar novos usuários. O cliente só pode ser convidado via e-mail por Analista/Gestor.

[RF 02] – Gestão de Projetos

- **Descrição:** O sistema deve permitir criação, vinculação de membros, arquivamento e exclusão lógica de projetos com limitações por plano.
- **Ator Principal:** Analista, Gestor.
- **Pré-condições:** Usuário deve estar autenticado com perfil Analista ou Gestor.
- **Fluxo Principal:**
 1. O ator solicita criação de novo projeto.
 2. O sistema apresenta formulário (nome, descrição, cliente, data de conclusão).
 3. O ator preenche e confirma a operação.
 4. O sistema valida dados e limita projetos ativos conforme plano (5 para Profissional, ilimitado para Enterprise).
 5. O sistema persiste no projeto e permite vinculação de membros com perfis.
- **Fluxos Alternativos / Subfluxos:**
 - A1 - Limite de Projetos:** Caso atinja o limite do plano, o sistema deve impedir nova criação e sugerir upgrade.
 - A2 - Exclusão Lógica:** Ao excluir, o sistema deve preencher campo deleted_at mantendo dados para auditoria.
 - A3 - Remoção de membros:** Apenas criador ou Gestores podem remover membros do projeto.
 - A4 - Arquivamento:** O sistema deve permitir arquivar projetos e filtrá-los separadamente dos ativos.

[RF 03] – Registro de Requisitos

- **Descrição:** O sistema deve permitir cadastro de requisitos com campos obrigatórios, opcionais, validação em tempo real e versionamento automático.
- **Ator Principal:** Analista, Desenvolvedor, Gestor.
- **Pré-condições:** Usuário deve estar autenticado e vinculado a um projeto ativo.
- **Fluxo Principal:**
 1. O ator solicita inclusão de novo requisito.
 2. O sistema apresenta formulário com campos obrigatórios (título, descrição, tipo, prioridade, status) e opcionais (comentários, anexos, categorias).
 3. O ator preenche e confirma.
 4. O sistema valida a integridade dos dados em tempo real.
 5. O sistema persiste o requisito com prioridade padrão "Média", registra autor e cria versão 1.0 com timestamp.
- **Fluxos Alternativos / Subfluxos:**
 - A1 - Campos Inválidos:** Se campos obrigatórios estiverem vazios ou inválidos, o sistema deve destacar em vermelho e impedir salvamento.
 - A2 - Anexos:** O sistema deve aceitar apenas PDF, PNG, JPG, DOCX (máx. 5MB, até 3 arquivos), rejeitando outros formatos.
 - A3 - Autoria:** O sistema deve registrar automaticamente o autor do requisito no momento da criação.

[RF 04] – Controle de Versão

- **Descrição:** O sistema deve criar versões automaticamente em alterações, manter histórico limitado e permitir comparação visual e rollback.
- **Ator Principal:** Analista, Gestor.
- **Pré-condições:** Requisito deve existir com pelo menos uma versão.
- **Fluxo Principal:**
 1. O sistema detecta alteração no requisito (conteúdo, status ou salvamento manual).
 2. O sistema cria uma nova versão automaticamente.

3. O sistema mantém as últimas 50 versões ou dos últimos 2 anos (purgando mais antigas).
 4. O sistema permite a visualização do histórico (versão, autor, data, comentário, status).
- **Fluxos Alternativos / Subfluxos:**
 - A1 - Comparação Visual:** O sistema deve fornecer diff entre versões com adições em verde e remoções em vermelho.
 - A2 - Rollback:** Analista ou Gestor pode fazer rollback para versão anterior, exigindo comentário obrigatório (mín. 10 chars), criando nova versão idêntica à alvo.
 - A3 - Purgar Versões:** Sistema remove automaticamente versões além do limite (50 versões ou 2 anos).

[RF 05] – Geração de Documentação

- **Descrição:** O sistema deve exportar documentação em múltiplos formatos com formatação padronizada e processamento assíncrono para documentos grandes.
- **Ator Principal:** Analista, Gestor.
- **Pré-condições:** Projeto deve existir com pelo menos um requisito aprovado.
- **Fluxo Principal:**
 1. O ator seleciona requisitos para exportação (padrão: apenas "Aprovado").
 2. O sistema aplica formatação (capa, sumário, cabeçalho, rodapé, numeração).
 3. O sistema gera documentos no formato selecionado (PDF, DOCX, Markdown).
 4. O sistema nomeia arquivo como
"ScopePlan_{Projeto}_{AAAA-MM-DD}_{HH}.{extensão}".
 5. O sistema fornece URL de download válido por 24 horas.
- **Fluxos Alternativos / Subfluxos:**
 - A1 - Documento Grande:** Para mais de 200 requisitos, o sistema processa em segundo plano (até 30 seg) e notifica por e-mail.

A2 - Incluir Não Aprovados: Usuário pode optar por incluir requisitos não aprovados com confirmação explícita.

A3 - Barra de Progresso: O sistema deve exibir progresso durante a geração do documento.

[RF 06] – Módulo de Validação

- **Descrição:** O sistema deve permitir aprovação, revisão ou pendência de requisitos com notificações por e-mail.
- **Ator Principal:** Cliente, Analista, Gestor.
- **Pré-condições:** Requisito deve estar em status "Pendente" ou "Em Revisão".
- **Fluxo Principal:**
 1. O ator visualiza requisito pendente.
 2. O sistema apresenta opções: Aprovar, Solicitar Revisão, Manter Pendente.
 3. O ator seleciona ação.
 4. O sistema atualiza status e registra no histórico.
- **Fluxos Alternativos / Subfluxos:**
 - A1 - Aprovação:** Muda status para "Aprovado" e envia e-mail para cliente e Gestor.
 - A2 - Solicitar Revisão:** Exige comentário obrigatório (mín. 20 chars), muda status para "Em Revisão", envia e-mail para Analista com link do requisito.
 - A3 - Lembrete Automático:** Sistema envia e-mail de lembrete para requisitos pendentes há mais de 5 dias.
 - A4 - Validação Individual:** Aprovações devem ser por requisito, não em lote.

[RF 07] – Painel de Monitoramento

- **Descrição:** O sistema deve exibir dashboard com métricas, gráficos e filtros em tempo real com exportação para PDF.
- **Ator Principal:** Analista, Gestor, Cliente.
- **Pré-condições:** Projeto deve existir com requisitos cadastrados.
- **Fluxo Principal:**
 1. O ator acessa o dashboard do projeto.

2. O sistema exibe métricas (total, por status, prioridade, categoria).
 3. O sistema exibe gráficos (evolução por semana, distribuição).
 4. O sistema atualiza dados em tempo real (máx. 10 seg) via WebSocket/polling.
- **Fluxos Alternativos / Subfluxos:**
 - A1 - Filtros:** Usuário pode filtrar por status, prioridade, tipo, responsável, data, anexos.
 - A2 - Exportação:** Sistema permite exportar dashboard para PDF com snapshot de métricas, data, hora, usuário e filtros aplicados.
 - A3 - Personalização:** O sistema permite personalizar layout do dashboard, salvando preferências por perfil.

[RF 08] – Canal de Colaboração

- **Descrição:** O sistema deve permitir comentários com formatação, respostas aninhadas, menções e notificações.
- **Ator Principal:** Todos os usuários com acesso de leitura.
- **Pré-condições:** Requisito deve existir no projeto.
- **Fluxo Principal:**
 1. O ator visualiza seção de comentários do requisito.
 2. O sistema exibe comentários ordenados por data (recentes primeiro).
 3. O ator adiciona comentário com formatação básica.
 4. O sistema salva e notifica participantes da thread.
- **Fluxos Alternativos / Subfluxos:**
 - A1 - Edição:** O usuário pode editar o próprio comentário em até 15 minutos após a criação.
 - A2 - Ocultação:** Apenas Analista/Gestor podem ocultar comentários após 15 minutos, registrando no audit log.
 - A3 - Respostas Aninhadas:** O sistema permite até 3 níveis de comentários aninhados.
 - A4 - Menções:** Sistema envia notificação por e-mail e push para @usuario mencionado.

A5 - Sugestão de Revisão: Ao comentar em requisito "Aprovado" solicitando alteração, sistema sugere mudança para "Em Revisão" com confirmação.

A6 - Busca: Sistema permite busca de comentários por palavra-chave com destaque nos resultados.

[RF 09] – Registro de Histórico

- **Descrição:** O sistema deve registrar audit log de todas as operações importantes com retenção de 2 a 5 anos e busca filtrada.
- **Ator Principal:** Gestor, Sistema.
- **Pré-condições:** O sistema deve estar em operação.
- **Fluxo Principal:**
 1. O sistema detecta evento relevante (login, operação em requisito, projeto, exportação, validação, administração).
 2. O sistema registra: tipo de evento, usuário, data/hora com fuso, IP, user-agent, entidade afetada, descrição, metadados.
 3. O sistema mantém registros imutáveis.
 4. O sistema permite busca por faixa de data, tipo, usuário, entidade, IP.
- **Fluxos Alternativos / Subfluxos:**
 - A1 - Retenção:** Logs de autenticação retidos por 2 anos, logs de operações por 5 anos.
 - A2 - Exportação:** Sistema permite exportar até 10.000 registros por vez para CSV/PDF, processando em segundo plano exportações maiores.
 - A3 - Exibição:** Resultados exibidos em ordem cronológica inversa, 50 por página.
 - A4 - Imutabilidade:** Nenhum usuário pode alterar ou excluir registros do audit log.

2.2 Requisitos Não Funcionais (RNF)

Estipulam as qualidades e restrições técnicas do sistema.

- **[RNF01] - Interface Responsiva:** O sistema deve possuir uma interface que permita o acesso e a colaboração de forma eficiente.
- **[RNF02] - Colaboração em Tempo Real:** A plataforma precisa suportar o acesso simultâneo de diferentes usuários para revisão e validação de dados.
- **[RNF03] - Automação Documental:** O sistema deve ser capaz de gerar documentação de forma automática e atualizada sempre que houver mudanças no escopo.
- **[RNF04] - Agilidade no Processamento:** Um dos objetivos centrais é a redução de tempo no levantamento e na documentação de requisitos.
- **[RNF05] - Padronização:** O sistema deve garantir que os requisitos (funcionais e não funcionais) sejam inseridos em um formato padronizado para evitar inconsistências.
- **[RNF06] - Modularidade:** Facilidade de adicionar novas funcionalidades sem quebrar as existentes.
- **[RNF07] - Responsividade:** O site deve ser totalmente funcional em desktops, tablets e smartphones. .
- **[RNF08] - Tempo de Resposta:** O tempo máximo de carregamento da página inicial (exemplo: menos de 5 segundos).

2.3 Regras de Negócio (RN)

As Regras de Negócio definem as restrições lógicas e os processos que o software deve obedecer obrigatoriamente.

- **RN001 – Restrição de Perfis de Usuário:** Apenas usuários com perfil de Analista ou Gestor podem criar projetos, cadastrar ou editar requisitos. O perfil Cliente tem permissão restrita a visualizar, comentar e aprovar/solicitar revisão.

- **RN002 - Validação de Documentação:** A exportação automática da documentação de requisitos (PDF ou Markdown) só deve incluir os dados que estiverem com o status de "Aprovado".
- **RN003 – Quebra de Aprovação por Edição:** Se um requisito já "Aprovado" sofrer qualquer edição pelo Analista ou Desenvolvedor, o sistema deve alterar automaticamente seu status de volta para "Pendente" ou "Em Revisão", exigindo uma nova aprovação do Cliente.
- **RN004 – Integridade do Histórico:** É proibida a exclusão permanente (deleção física) de requisitos, comentários ou projetos do banco de dados. Os registros devem ser apenas inativados (deleção lógica) para garantir a integridade da trilha de auditoria e rastreabilidade.
- **RN005 – Padronização de Cadastro:** O sistema não deve permitir o salvamento de um novo requisito se os campos obrigatórios do formulário padronizado (ex: Título, Descrição, Tipo Funcional/Não Funcional) estiverem em branco.

3. Cronograma do Projeto

Utilizamos a ferramenta Trello para nos guiar durante a construção do projeto, podendo verificar cada tarefa que cada integrante do grupo estava disposto a realizar, então distribuímos cada tópico, separamos em 5 (cinco) tópicos de realizações de tarefas, como:

Cronograma e Documentos Oficiais: dentro deste tópico temos as orientações e escopo do projeto, para que possamos nos guiar ao realizar o projeto sempre que tivermos alguma dúvida. E também temos o cronograma geral, para visualizar se conseguimos realizar as demandas dentro do prazo mencionado.

Backlog do Projeto: em Backlog temos uma lista ordenada de tudo que será necessário para aprimorar e realizar o produto, trazendo nele uma estrutura do projeto, expandindo em várias tarefas técnicas como definir escopo da

plataforma, identificar stakeholders do sistema, definir funcionalidades principais entre outros.

Sprint 1: O sprint 1 temos prioridade de acrescentar uma visão geral da solução, documentação de requisitos funcionais e não funcionais, realizar diagramas UML diretamente no documento e inserir wireframes no documento.

Sprint 2: O sprint 2 apresenta a estrutura do projeto, Desenvolvimento Backend, Banco de Dados, Desenvolvimento Frontend e a Integração do Sistema. Onde será o ápice da criação do protótipo e também o produto final.

Sprint 3: O sprint 3, será o final do processo onde ocorrerá testes, a documentação final e a preparação da apresentação do projeto, então iremos analisar se os bancos de dados estão certos, a interação do projeto ao cliente está sendo feito corretamente, sem nenhum problema, bug, ou falhas de codificação.

Concluído: O campo de concluído serve para nós deixarmos todas as tarefas que já foram finalizadas dentro do prazo como entregues, para podermos ter uma noção sobre o desenvolvimento do projeto para que não ocorra nenhum tipo de atraso do projeto.

3.1 Planejamento de Sprints

A execução seguirá a metodologia ágil **Scrum**, dividida em ciclos de **3 (três)** semanas.

- **Sprint 01:** Levantamento de requisitos funcionais e não funcionais, modelagem de dados como diagramas de Casos de Usos, Classes e de Sequência.
- **Sprint 02:** Desenvolvimento do Módulo de Autenticação e RF01 a RF03.
- **Sprint 03:** Implementação das Regras de Negócio complexas e Testes de Integração.

Podemos ver na imagem abaixo o passo a passo realizado para o projeto:

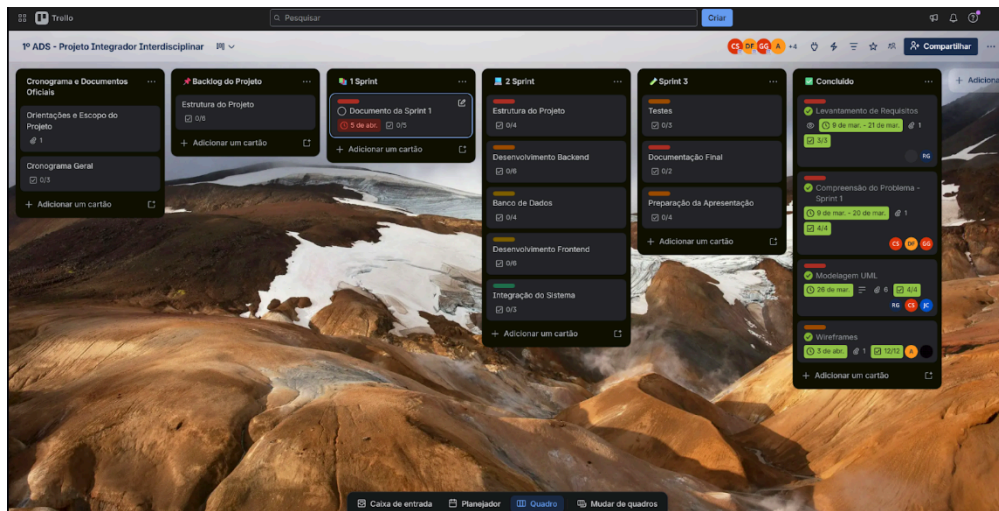


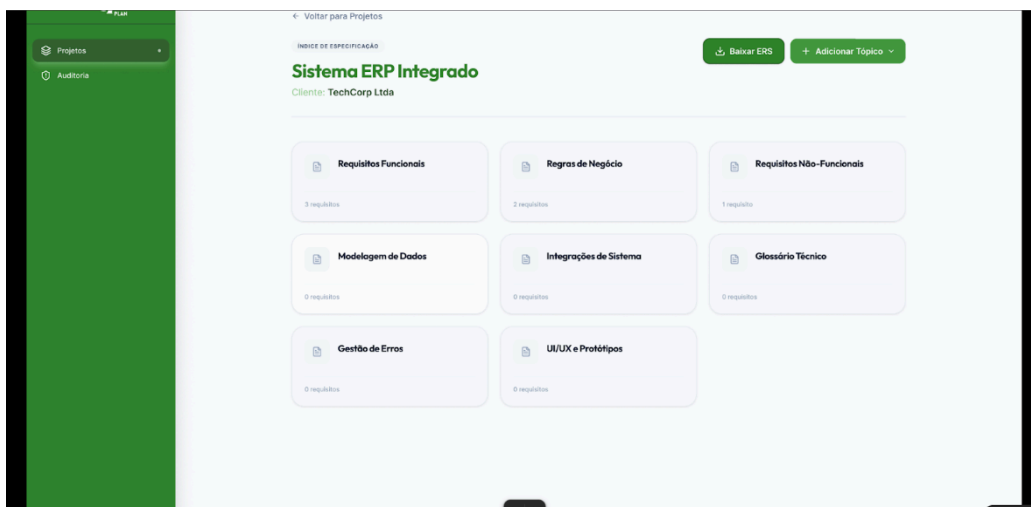
Imagem1: <https://trello.com/b/qjKdEd0n/1-ads-projeto-integrador-interdisciplinar>

4. Protótipo do produto.

- Link para o Protótipo: [https://www.figma.com/proto/K4OCud8sVSV8xFnaknUA3A/ScopePlan Prototipo?node-id=1-2&p=f&t=issuXc6z9xMbmKUH-1&scaling=min-zoom&content-scaling=fixed&page-id=0%3A1&starting-point-node-id=1%3A2](https://www.figma.com/proto/K4OCud8sVSV8xFnaknUA3A/ScopePlan%20Prototipo?node-id=1-2&p=ft&t=issuXc6z9xMbmKUH-1&scaling=min-zoom&content-scaling=fixed&page-id=0%3A1&starting-point-node-id=1%3A2)

Principais Telas:

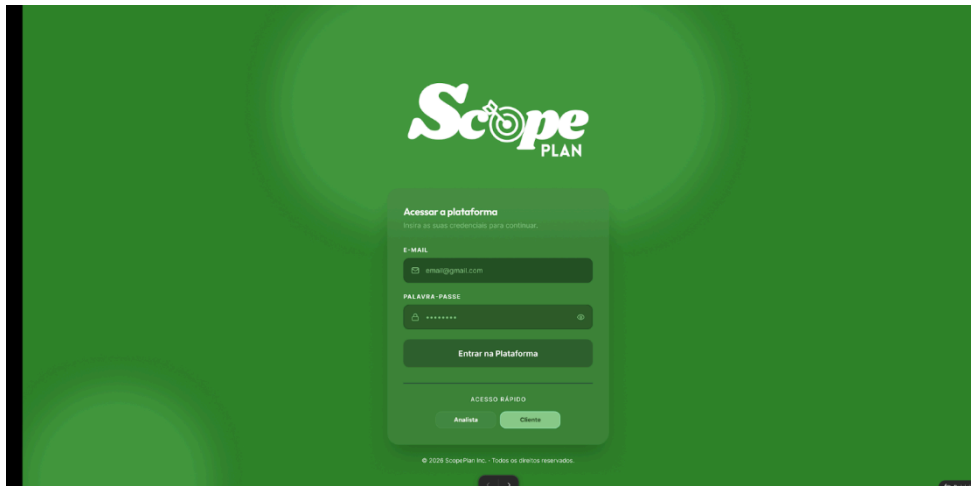
Sprint 1: Levantamento de requisitos e modelagem de dados (Índice de Especificação do Sistema ERP Integrado, com cards de Requisitos Funcionais, Modelagem de Dados, RNF, etc.)



Sprint 1

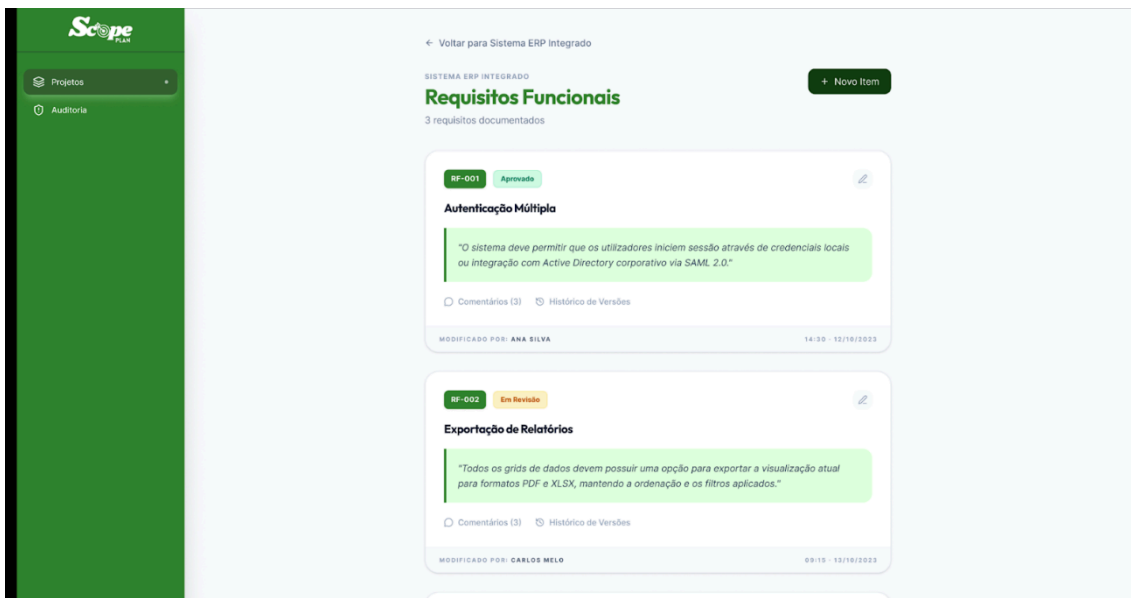
(Imagem2): https://www.figma.com/proto/K4OCud8sVSV8xFnknUA3A/ScopePlan_Prototipo?node-id=1-2&p=f&t=issuXc6z9xMbmKUH-1&scaling=min-zoom&content-scaling=fixed&page-id=0%3A1&starting-point-node-id=1%3A2

Sprint 2: Desenvolvimento do Módulo de Autenticação e RF01 a RF03 - (Tela de login/authenticação do ScopePlan) e - (Tela de Requisitos Funcionais com RF-001 Autenticação Múltipla e RF-002 Exportação de Relatórios):



Sprint 2 (imagem3):

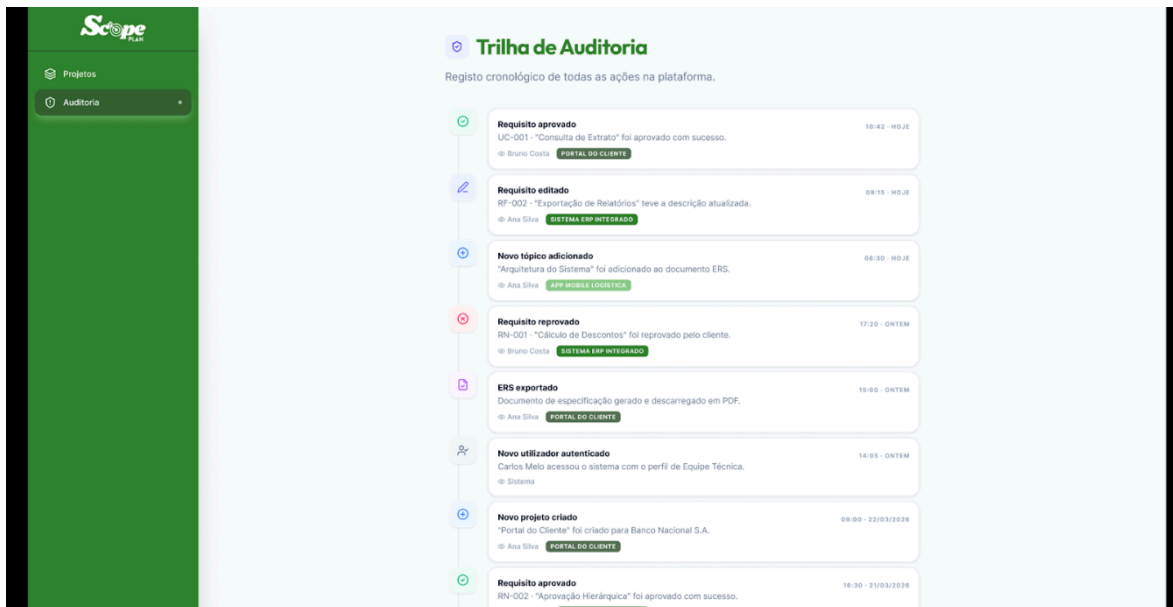
https://www.figma.com/proto/K4OCud8sVSV8xFnknUA3A/ScopePlan_Prototipo?node-id=1-2&p=f&t=issuXc6z9xMbmKUH-1&scaling=min-zoom&content-scaling=fixed&page-id=0%3A1&starting-point-node-id=1%3A2



Sprint 2

(imagem4): https://www.figma.com/proto/K4OCud8sVSV8xFnknUA3A/ScopePlan_Prototipo?node-id=1-2&p=f&t=issuXc6z9xMbmKUH-1&scaling=min-zoom&content-scaling=fixed&page-id=0%3A1&starting-point-node-id=1%3A2

Sprint 3: Implementação das Regras de Negócio complexas e Testes de Integração - (Trilha de Auditoria, que mostra RN-001 "Cálculo de Descontos" reprovado e RN-002 "Aprovação Hierárquica" aprovado, evidenciando regras de negócio em validação):



Sprint 3 (imagem5): https://www.figma.com/proto/K4OCud8sVSV8xFnaknUA3A/ScopePlan_Prototipo?node-id=1-2&p=f&t=issuXc6z9xMbmKUH-1&scaling=min-zoom&content-scaling=fixed&page-id=0%3A1&starting-point-node-id=1%3A2

5. Diagramas UML

5.1 Diagrama de Casos de Uso

Analista: Ator principal responsável pela gestão técnica, incluindo o cadastro de requisitos, vinculação de membros e geração da documentação final.

Desenvolvedor: Atua na consulta do histórico e no acompanhamento de status, garantindo que a implementação esteja alinhada aos requisitos listados.

Cliente: Foco na validação e revisão, com permissões para aprovar itens, solicitar revisões e inserir comentários diretamente no painel.

Gestor: Supervisiona o progresso global através de painéis de acompanhamento e possui autonomia para gerar relatórios de desempenho.

Funcionalidades Comuns: Todos os atores interagem com módulos de autenticação (login/senha) e visualização personalizada de projetos.

Relacionamentos (Include/Extend): O sistema utiliza regras de inclusão para obrigatoriedades (como validar campos no cadastro) e extensões para ações opcionais (como comentar ou recuperar senha).

Diagrama de Uso:

<https://drive.google.com/file/d/1P85Dmy3qDpFa98u1ZsNI-mKJjD1LzST/view?usp=sharing>

5.1 Diagrama de Classes (Imagem 6)

- **Tabela Usuários:** Centraliza os dados de acesso e perfis (como analistas e clientes), servindo como a base de identificação para todas as ações no sistema.
- **Tabela Projetos:** Armazena as informações estruturais de cada iniciativa, vinculando-se a um cliente específico através de uma **Chave Estrangeira (FK)**.
- **Tabela Requisitos:** Coração do sistema, onde cada item é registrado com atributos de prioridade e status, estando obrigatoriamente ligado a um projeto e a um autor.
- **Tabela Interações:** Registra o histórico de comunicação e feedbacks, conectando usuários e requisitos para garantir a rastreabilidade das decisões.

- **Integridade Referencial:** O uso de **Chaves Primárias (PK)** e **estrangeiras (FK)** garante que os dados estejam interconectados de forma lógica, impedindo registros órfãos e assegurando a consistência da informação.

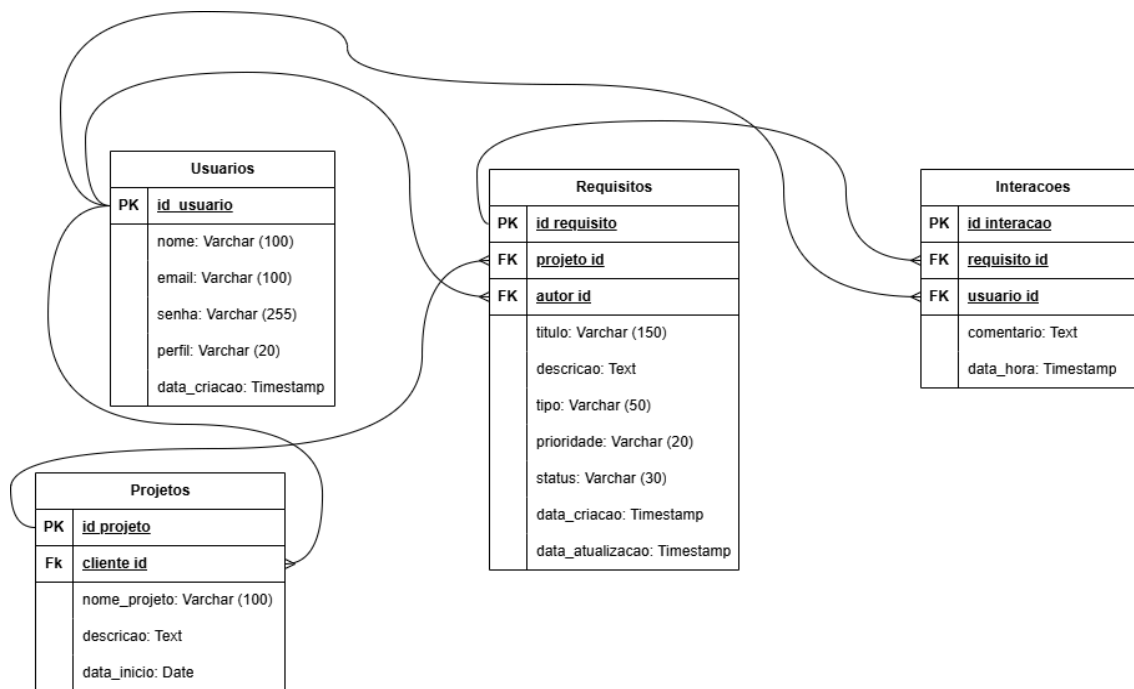


imagem 6: Diagrama de Classes

5.2 Diagrama de Sequência

5.2.1 Diagrama de Sequência (imagem 7)

[RF 01] – (Gestão de Acesso), [RF 02] – (Gestão de Projetos), [RF 03] – (Registro de Requisitos):

Usuário (Ator): Fornece as credenciais de acesso (login e senha) na interface inicial.

Tela de Login (Interface): Recebe os dados e os encaminha para a camada de segurança para validação.

Sistema de Autenticação (Controlador): Processa a requisição e consulta o banco para verificar a existência e o perfil do usuário.

Banco de Dados: Realiza a busca dos registros e retorna as informações de perfil para o sistema.

Estrutura Condicional (Alt): Define o resultado do acesso; se as credenciais forem válidas, o usuário é redirecionado ao Dashboard; caso contrário, o sistema bloqueia a entrada e exibe uma mensagem de erro.

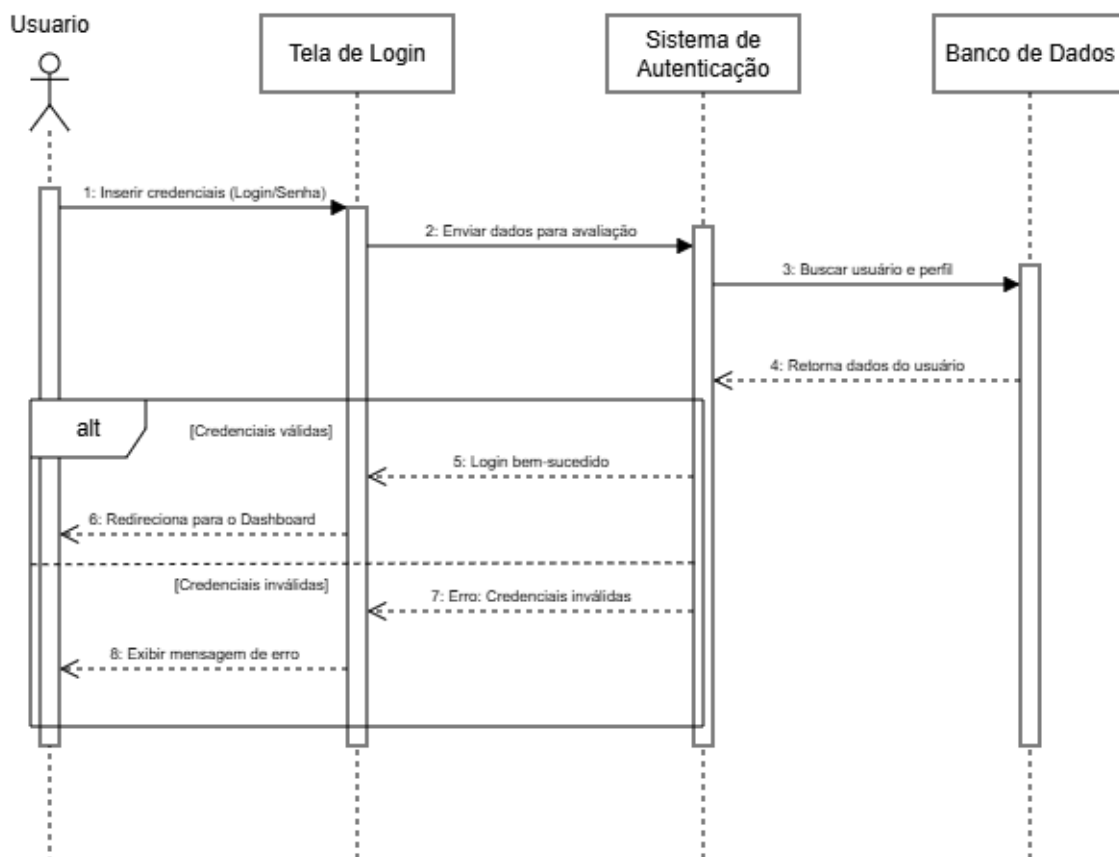


Imagem 7:Diagrama de Sequência (Autenticação)

5.2.2 Diagrama de Sequência (imagem 8)

[RF 01] – (Gestão de Acesso), [RF 02] – (Gestão de Projetos), [RF 03] – (Registro de Requisitos):

Analista (Ator): Insere os dados detalhados do requisito através do formulário de cadastro.

Tela de Cadastro (Interface): Captura as informações e encaminha a solicitação de salvamento para o backend.

Sistema de Gestão (Controlador): Realiza a validação lógica dos campos obrigatórios para garantir a integridade da informação.

Banco de Dados: Efetiva a gravação do registro e retorna a confirmação de sucesso para o sistema.

Estrutura Condicional (Alt) prevê o tratamento de erro; caso haja campos vazios, o sistema alerta o usuário e destaca as pendências antes de permitir o armazenamento.

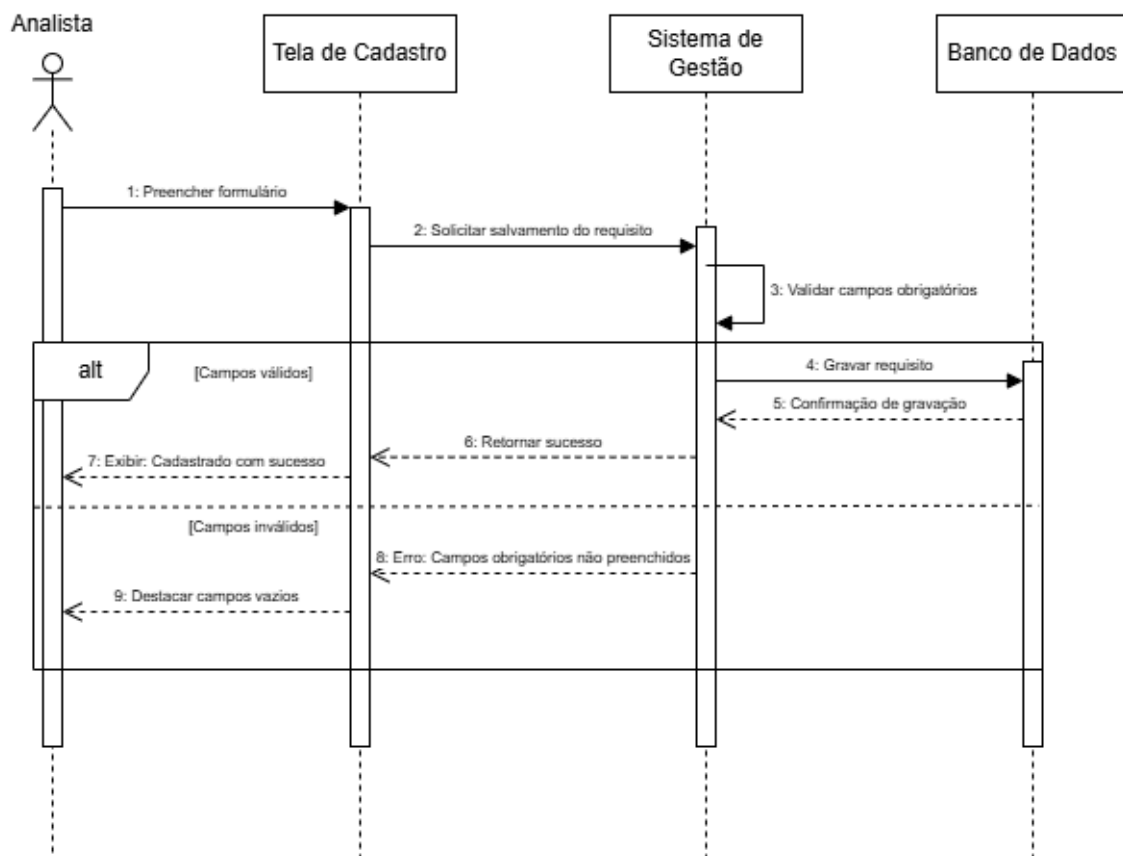


Imagem 8: Diagrama de Sequência 2 (Registro de Requisitos)

5.2.3 Diagrama de Sequência (imagem 9)

[RF 04] – (Controle de Versão), [RF 06] – (Módulo de Validação), [RF 08] – (Canal de Colaboração) e [RF 09] – (Registro de Histórico):

Cliente (Ator): Interage com o dashboard para revisar, comentar ou aprovar os requisitos listados.

Dashboard de Requisitos (Interface): Apresenta os dados ao cliente e captura as ações de aprovação ou feedback.

Sistema de Gestão (Controlador): Processa as decisões do cliente e gerencia as notificações para a equipe técnica.

Banco de Dados: Registra o histórico de comentários e atualiza o status formal do requisito para "Aprovado".

Analista (Ator): Recebe notificações automáticas em caso de dúvidas, permitindo um ajuste ágil do escopo.

Estrutura Condicional (Alt): O sistema prevê dois caminhos: a inserção de ajustes via comentário ou a validação final do item.

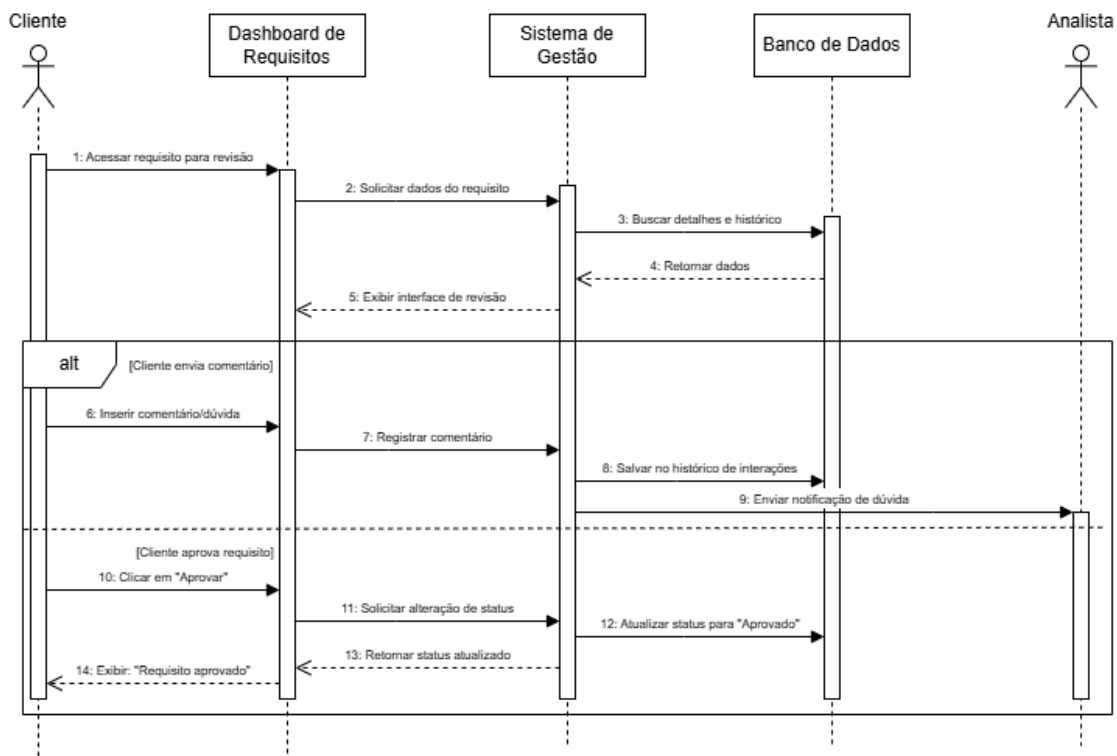


Imagem 9:Diagrama de Sequência 3 (Validação de Cliente)

5.2.4 Diagrama de Sequência (imagem 10)

[RF 05] – (Geração de Documentação), [RNF03] (Automação Documental) e [RNF10] (Tempo de Resposta):

Gestor (Ator): Inicia o processo ao definir os critérios de exportação (projeto e formato) no Painel de Relatórios.

Painel de Relatórios (Interface): Intermedia a comunicação entre o usuário e a lógica do sistema, enviando a solicitação de processamento.

Sistema de Gestão (Controlador): Orquestra o fluxo de trabalho, coordenando a busca de dados e o acionamento dos serviços de geração de arquivos.

Banco de Dados: Fornece a base de informações aprovadas, garantindo que o documento reflita a versão mais atual e correta do escopo.

Gerador de PDF/DOC (Serviço): Transforma os dados brutos recuperados em um arquivo formatado e profissional para entrega final.

Retorno de URL: Finaliza o ciclo disponibilizando o link de acesso direto, garantindo agilidade e transparência no compartilhamento.

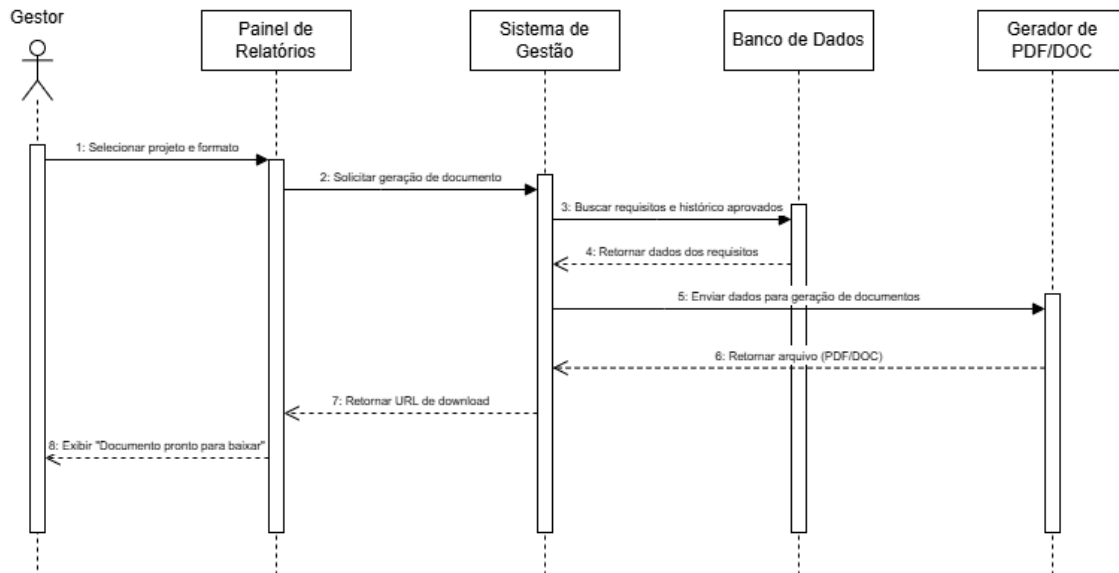


Imagem 10:Diagrama de Sequência 4 (Geração de Documentação)

5.2.5 Diagrama de Sequência (Imagem 11)

[RF01] — Autenticação de Usuário, [RF02] — Controle de Acesso, [RNF01] — Segurança de Dados, [RNF10] — Tempo de Resposta e [RNF03] — Privacidade da Informação

Autenticação de Usuário O sistema deve permitir que o usuário acesse a plataforma mediante email e senha válidos (passos 1 a 7).

Controle de Acesso Usuários com credenciais inválidas devem ser bloqueados e notificados (passos 8 e 9).

Segurança de Dados: A senha nunca trafega em texto puro — o sistema trabalha com hash criptografado (passo 4), o que indica uso de protocolos como bcrypt ou SHA.

Tempo de Resposta Todo o fluxo de validação (passos 2 a 6) deve ocorrer em menos de 5 segundos para garantir boa experiência ao usuário.

Privacidade da Informação A mensagem de erro (passo 8) é genérica — "Credenciais inválidas" — sem indicar se o erro foi no e-mail ou na senha, protegendo os contra-ataques de enumeração.

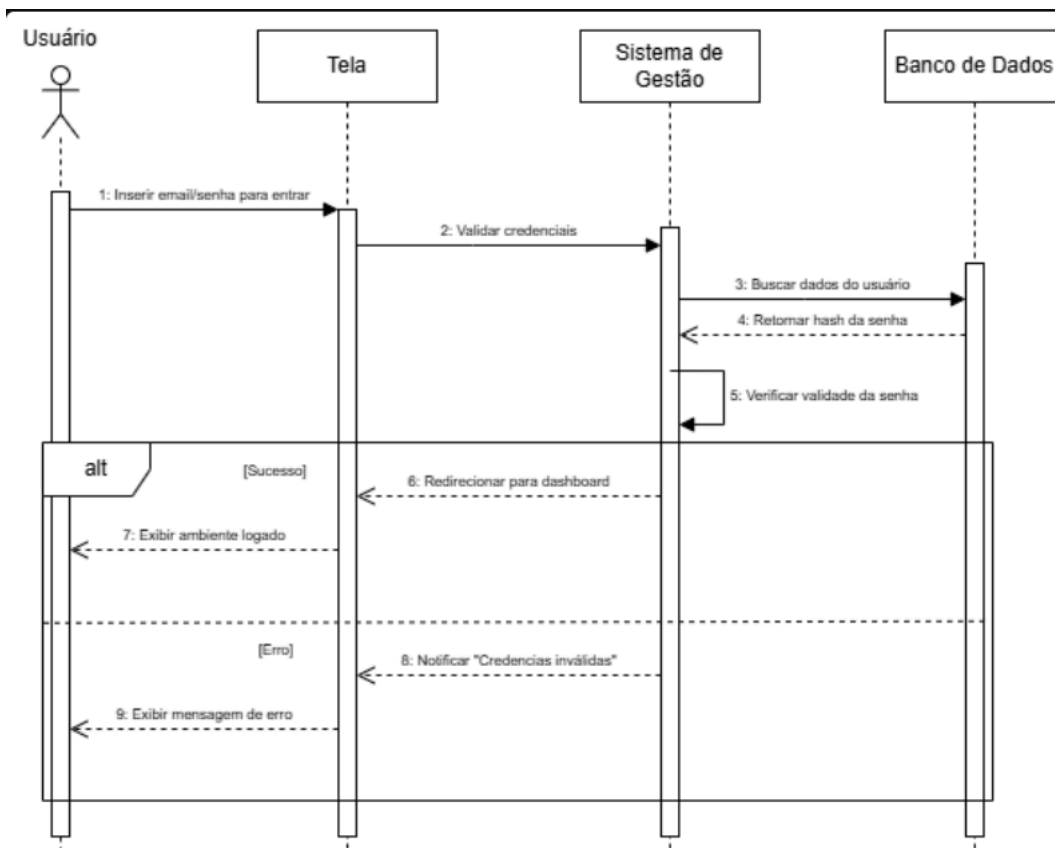


Imagem 10:Diagrama de Sequência 5 (Realizar Login)

5.2.6 Diagrama de Sequência (Imagem 12)

[RF03] — Alteração de Status de Requisito, [RF04] — Controle de Versão, [RF07] — Painel de Monitoramento, [RNF04] — Agilidade no Processamento, [RNF05] — Padronização e [RNF10] — Tempo de Resposta

Alteração de Status de Requisito: O sistema deve permitir que o Analista altere o status de um requisito diretamente pela interface (passos 1 a 6).

Controle de Versão: O UPDATE registra não apenas o novo status mas também a data da alteração (passo 3), mantendo rastreabilidade de quando cada mudança ocorreu.

Painel de Monitoramento: A confirmação visual exibida ao Analista (passo 6) reflete a atualização em tempo real do status do requisito na interface.

Agilidade no Processamento: O fluxo de atualização (passos 2 a 5) deve ser executado rapidamente, reduzindo o tempo de espera do Analista ao salvar uma alteração.

Padronização O status gravado no banco (passo 3) segue um formato padronizado (ex.: "pendente", "em revisão", "aprovado"), evitando inconsistências nos dados.

Tempo de Resposta Todo o ciclo de atualização, do clique em salvar até a exibição do resultado (passos 1 a 6), deve ocorrer em menos de 5 segundos.

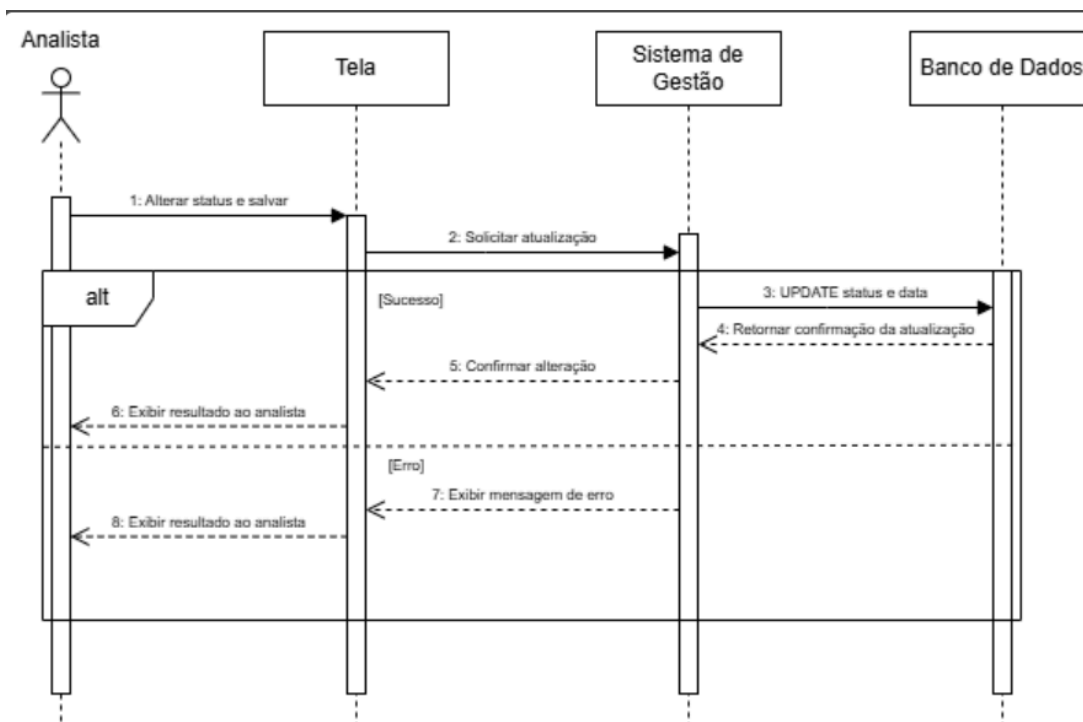


Imagem 10:Diagrama de Sequência 6 (Alterar Status Requisitos)

5.3 Diagrama de Atividade

5.3.1 Diagrama de Atividade [RF 01] – Nome do Requisito

5.3.2 Diagrama de Atividade [RF 01] – Nome do Requisito

6. Casos de Testes

Ainda teremos aulas de testes

CT001 – Cadastro de usuário válido

CT0022 – Cadastro de Médico válido

7. Apêndices